ZADÁNÍ

1) U zadaného síťového transformátoru vyhodnoťte osciloskopickou metodou ze zobrazené hysterezní smyčky hlavní magnetické vlastnosti jádra H_{max}, H_c a B_r při B_{max} = 1 T.
2) Ze zjištěného průběhu hysterezní smyčky určete výpočtem podle empirického vzorce ztrátové číslo transformátorových plechů, z nichž je jádro transformátoru sestaveno.
3) U téhož jádra změřte, zakreslete a vyhodnoťte komutační křivku.

ÚVOD

Pro vyhodnocení magnetického obvodu je důležité určit hysterezní smyčku materiálu, z něhož se magnetický obvod skládá. Tuto hysterezní smyčku nelze zjistit přímým měřením, nýbrž převodem magnetických veličin na odpovídající hodnoty elektrické. Různé metody hodnocení magnetických materiálů jsou shrnuty v příslušné normě. Mezi normalizovanými metodami je uveden i způsob, který použijeme v našem měření. Tento způsob je velmi názorný, ale málo přesný a poměrně obtížný na vyhodnocení.

Osciloskopická metoda spočívá v tom, že se pomocnými obvody vytvoří dvě střídavá napětí, z nichž jedno je úměrné intenzitě magnetického pole H a druhé magnetické indukci B v jádře měřeného transformátoru. Současným působením obou napětí na příslušné vychylovací systémy osciloskopu se zobrazí hysterezní smyčka na jeho obrazovce. Napětí úměrné magnetické intenzitě H přivedeme na horizontální vstup osciloskopu X a napětí úměrné magnetické indukci B na vertikální vstup Y.

Pro odvození napětí úměrného intenzitě magnetického pole H vyjdeme ze známých vztahů pro stanovení *okamžité hodnoty intenzity magnetického pole* H_{ok} a *vrcholové hodnoty intenzity magnetického pole* H_{max} z primárního magnetizačního proudu i_1:

$$H_{ok} = \frac{N_1 \cdot i_1}{\ell_{stř}} \qquad H_{\max} = 1{,}41 \cdot \frac{N_1 \cdot I_1}{\ell_{stř}}$$

kde: N_1 …. počet závitů primárního vinutí
$\ell_{stř}$ ... střední délka magnetické siločáry
I_1 ..... efektivní hodnota magnetizačního proudu

Do obvodu primárního vinutí transformátoru zařadíme pomocný odpor R_p (malé hodnoty). Napětí na něm je úměrné proudu I_1. V daném uspořádání obvodu je tedy úměrné počtu závitů primárního vinutí a zároveň *intenzitě magnetického pole H*. Toto napětí přivedeme na vstup X osciloskopu.

Pro odvození napětí úměrného *magnetické indukci B* vycházíme z *indukčního zákona*:

$$u_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} = N_2 S_{Fe} \frac{dB}{dt} \Rightarrow dB = \frac{1}{N_2 S_{Fe}} u_2 dt$$

V sekundární cívce se indukuje napětí o okamžité hodnotě u_2. Hodnotu *magnetické indukce B* zjistíme integrací předchozí rovnice.

$$B = \frac{1}{N_2 S_{Fe}} \cdot \int u_2 \, dt \qquad \text{(a)}$$

Integrál napětí u_2 prakticky zjistíme pomocí pasívního integračního obvodu RC. Výstupní napětí tohoto obvodu u_3 bude:

$$u_3 = \frac{1}{\mathrm{RC}} \cdot \int u_2 \, dt \Rightarrow u_3 \mathrm{RC} = \int u_2 \, dt \qquad \text{(b)}$$

pozn.:

Tento vztah platí za předpokladu dostatečně velké časové konstanty vzhledem k době kmitu integrovaného napětí: RC >> 100 / ω

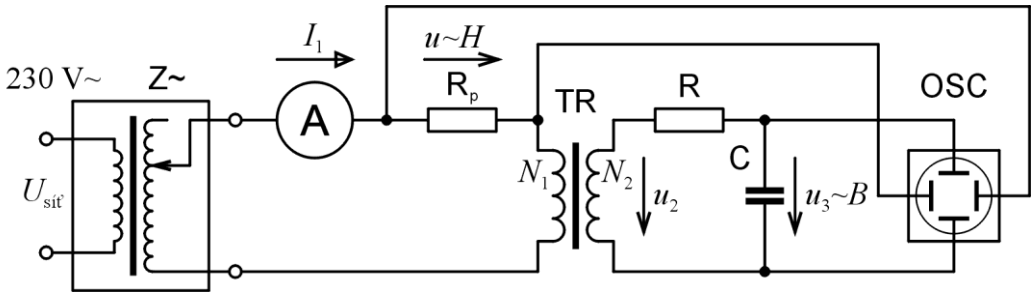
Dosazením vztahu (b) do (a) obdržíme výraz pro *vrcholovou hodnotu magnetické indukce* $B_{\max}$:

$$B_{\max} = \frac{\mathrm{RC}}{N_2 S_{\mathrm{Fe}}} \cdot U_{3\max}$$

kde: $U_{3\max}$ vrcholová hodnota výstupního napětí za integračním obvodem

Napětí u_3 je tedy úměrné *magnetické indukci B* a přivedeme ho proto na vertikální vstup Y osciloskopu.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1) Nastavení citlivosti osciloskopu, zjištění měřítek na osách „H“ a „B“.

   Pro zjištění měřítek zvolíme hodnoty *B* a *H* a jim odpovídající výchylky paprsku na obrazovce osciloskopu. Pro obvyklé rozměry obrazovek je možné zvolit pro:

   B_{max} = 1 T 40 mm nebo 50 mm (podle rastru osciloskopu)

   H_{200} = 200 A/m 10 mm

   Vypočteme napětí U_3 a proud I_1 podle příslušných odvozených vztahů (a, b):

$$U_{3\max} = \frac{B_{\max} \cdot N_2 \cdot S_{\mathrm{Fe}}}{\mathrm{RC}} \qquad I_1 = \frac{H_{200} \cdot \ell_{\mathrm{stř}}}{1{,}414 \cdot N_1}$$

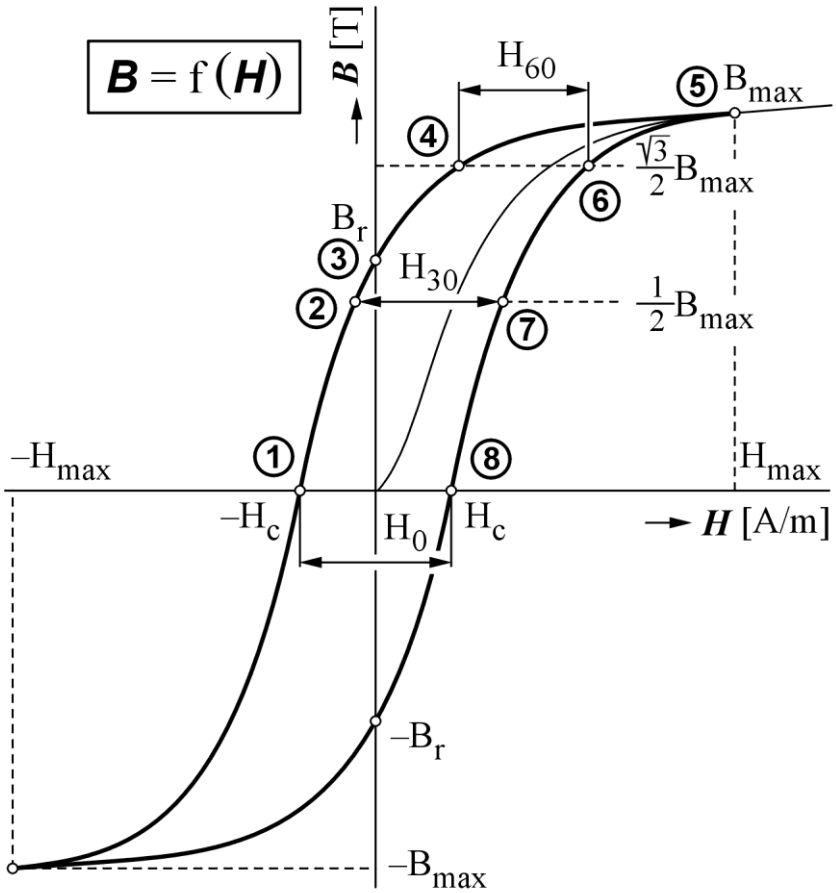
   Pak při odpojených vstupech na osciloskopu umístíme světelný bod přímo do středu obrazovky. Na vstup X připojíme napětí z odporu R_p a proud jím tekoucí nastavíme regulačním transformátorem na vypočtenou hodnotu I_1 pro *intenzitu magnetického pole* H_{200} (200 A/m).

   Potenciometrem citlivosti horizontálního zesilovače nastavíme délku stopy paprsku na obrazovce přesně na 20 mm (střídavé napětí 2×10 mm na obě strany). Následně vstup X na osciloskopu vypneme a na vstup Y se zesílením v poloze kalibrace

připojíme vypočtené napětí U_3 (které odpovídá magnetické indukci 1 T). To provedeme regulací proudu I_1. Rozkmit paprsku (délku svislé úsečky) na obrazovce tak nastavíme přesně na 40 mm nebo 50 mm pro citlivost vstupu Y nastavenou na hodnotu 0,2 V/dílek. Tím jsme ocejchovali osy obrazovky:

pro osu „H“: 10 mm ~ 200 A/m, pro osu „B“: 40 (50) mm ~ 2 T.

2) Obvod zapojíme podle schématu, na stínítku se objeví hysterezní smyčka. Regulačním transformátorem TR nastavíme maximální hodnotu magnetické indukce B = 1 T (výška obrázku je tedy přesně 40 mm nebo 50 mm). Hysterezní smyčku sejmeme a vyznačíme na ní osm *významných bodů* pro výpočet *ztrátového čísla*.



Ztrátové číslo Z použitých transformátorových plechů lze určit planimetrováním plochy hysterezní smyčky nebo výpočtem podle empirického vzorce (z normy):

$$Z = \frac{\pi \cdot \mathrm{f}}{4 \cdot \gamma} \cdot B_{\max} \cdot (H_0 + \sqrt{3} \cdot H_{30} + H_{60}) \qquad [\mathrm{W/kg}]$$

kde: $\gamma = 7600\ \mathrm{kg/m^3}$ je měrná hmotnost železa

3) Komutační křivku (která odpovídá křivce prvotní magnetizace) tvoří spojnice vrcholů hysterezních smyček pro různá sycení jádra transformátoru. Pro zvolené hodnoty $H_{\max}$ vypočteme potřebné hodnoty proudů I_1 a odečítáme souřadnice koncových bodů $B_{\max}$ hysterezních smyček. Pro zvýšení přesnosti odečítání vypneme vstup X a z délky svislé úsečky (odpovídající $2B_{\max}$) vypočteme hodnotu $B_{\max}$.

ROZBOR

Osciloskopická metoda je jedna z metod používaných pro vyhodnocení magnetických vlastností materiálů, zejména jádra transformátoru. Tato metoda poskytuje názorný a přímý způsob zobrazení hysterezní smyčky, což umožňuje určit klíčové parametry materiálu, jako jsou maximální intenzita magnetického pole (Hmax), koercivita (Hc) a remanence (Br).

V rámci této úlohy klademe důraz na správnou kalibraci osciloskopu, což zahrnuje nastavení citlivosti a měřítek pro osy „H“ a „B“. Kalibrace je potřebná pro správné zobrazení hysterezní smyčky a přesné měření jejích parametrů. Po kalibraci provedeme výpočty napětí a proudu pomocí příslušných odvozených vztahů.

Dalším krokem je získat hysterezní smyčky. To je dosaženo nastavením maximální hodnoty magnetické indukce pomocí regulačního transformátoru a zaznamenáním reakce materiálu jádra transformátoru na magnetické pole. Zaznamenaná smyčku poté analyzujeme a významné body identifikujeme pro další výpočty.

Ztrátové číslo transformátorových plechů je klíčový parametr, který ovlivňuje účinnost transformátoru. Jeho určení zahrnuje buď planimetrování plochy hysterezní smyčky nebo výpočet podle empirického vzorce z normy. To nám umožňuje odhadnout, jak efektivně materiál jádra transformátoru přeměňuje elektrickou energii na magnetickou a naopak.

V neposlední řadě je měřena a vyhodnocena komutační křivka, která nám poskytuje informace o chování jádra transformátoru při zapínání a vypínání. To má klíčový význam pro konstrukci a optimalizaci transformátorových systémů.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření probíhalo zcela bez problémů. Nejprve jsme zapojili úlohu podle zadaného schéma. Úkolem bylo změřit U zadaného síťového transformátoru osciloskopickou metodou ze zobrazené hysterezní smyčky hlavní magnetické vlastnosti jádra. Nejdříve jsme změřili magnetizační křivku při vstupním napětí 220 V a magnetické indukci 1 T. Pomocí empirického vzorečku jsme vypočítali maximální hodnotu intenzity magnetického pole. Dále jsme změřili další magnetizační křivky téhož transformátoru v rozpětí od 0 do 200 V po dvaceti voltech. Při každém skoku o dvacet voltů jsme pořídili snímek obrazovky osciloskopu.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

Při magnetické indukci B_{max} = 1 T

$$H_{max} = \frac{N_1 * I_1}{l_{stř}} * \sqrt{2} = \frac{100 * 0{,}046}{0{,}178} * \sqrt{2} = 365{,}5\ A/m$$

$H_c \cong 49{,}84\ A/m$

$B_c \cong 0{,}5$ T

2)

$S_{Fe} = 10{,}2\ cm^2$

$\gamma = 7{,}6 * 10^3$

Při magnetické indukci B_{max} = 1 T

$$Z = \frac{\pi * f}{4 * \gamma} * B_{max} * \left(H_0 + \sqrt{3} * H_{30} + H_{60}\right)\ [W/kg$$

$$H_0 = 7 * \frac{365{,}5}{22} = 116{,}3\ A/m$$

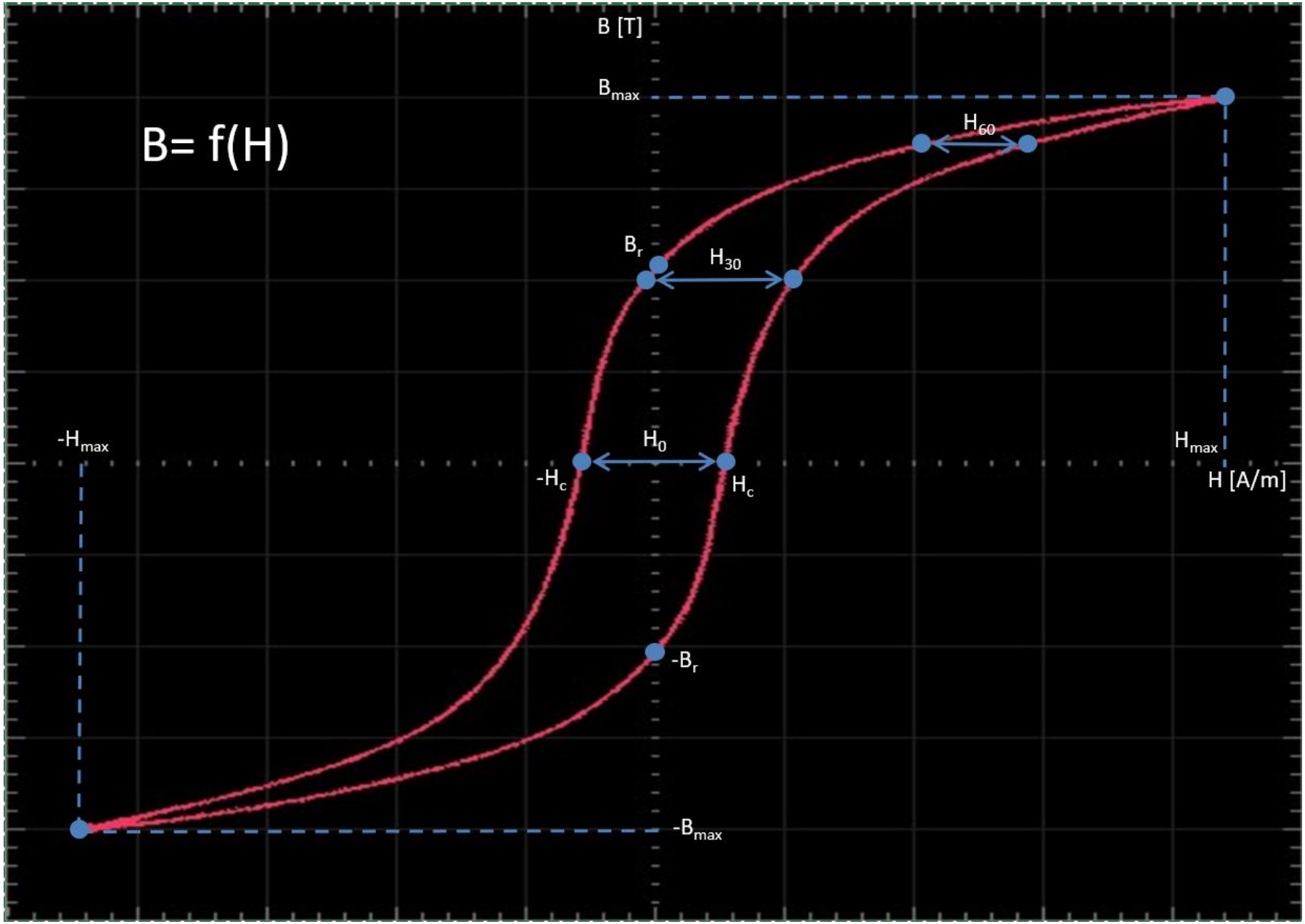
$$H_{30} = 6 * \frac{365{,}5}{22} = 99{,}7\ A/m$$

$$H_{60} = 4 * \frac{365{,}5}{22} = 66{,}5\ A/m$$

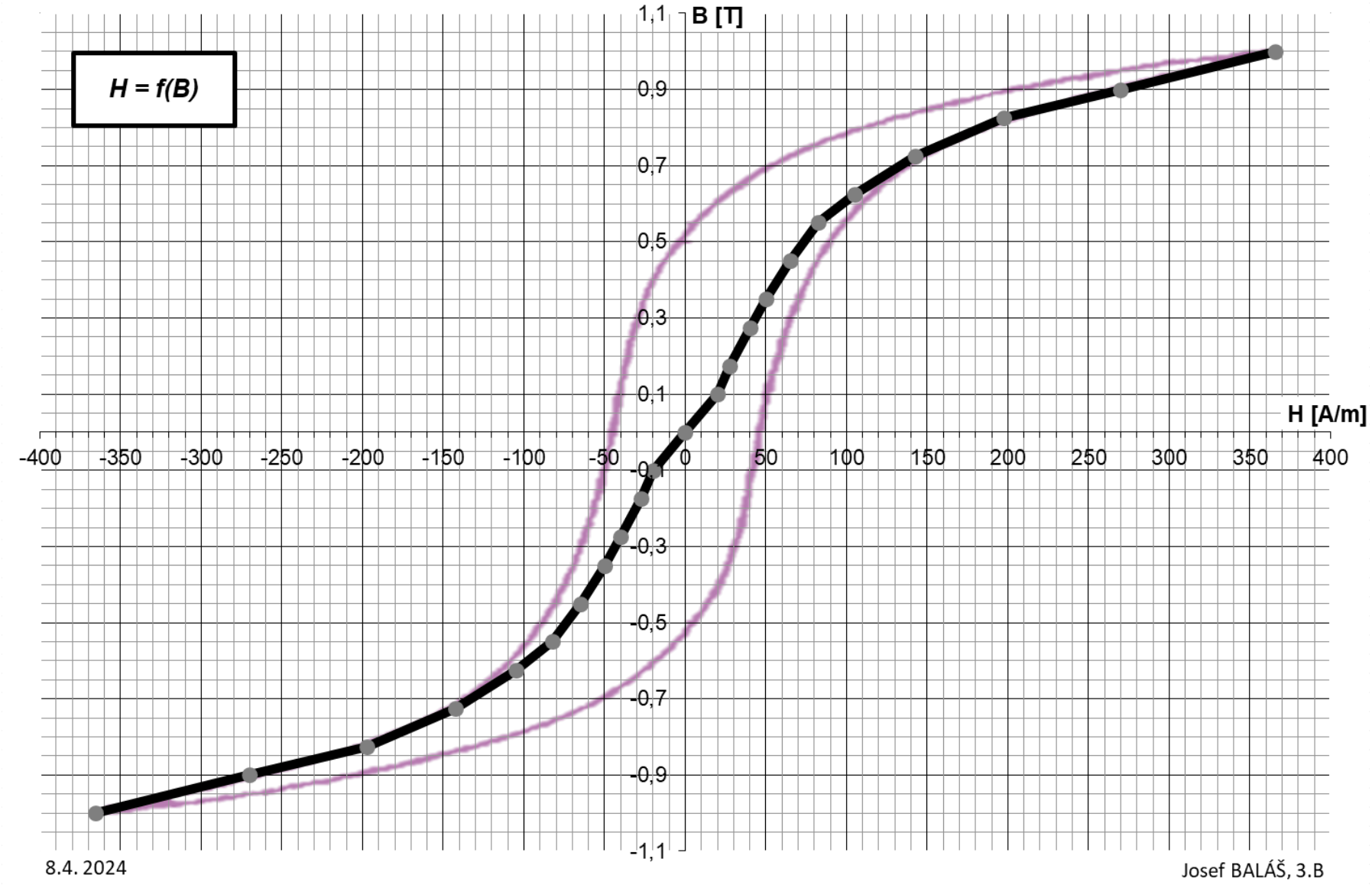
$$Z = \frac{\pi * 50}{4 * 7{,}6 * 10^3} * 1 * \left(116{,}3 + \sqrt{3} * 99{,}7 + 66{,}5\right) = 1{,}84\ W/kg$$

ZÁVĚR

Pomocí změřených hysterezních smyček bylo možné sestrojit komutační křivku, která nám ukazuje průběh první magnetizace. Z hysterezní smyčky při magnetické indukci, která je rovna jedné tesle, jsme určili remanenci Br a koercivitu H_c. Vypočtené hodnoty nemusí úplně přesně odpovídat skutečnosti, jelikož jsou dosazované veličiny často odečítány přímo z grafu. Měření jsme provedli pomocí dvou osciloskopů, hodnoty jsme nakonec odečítaly pouze z jednoho z důvodu závady ukládání snímků na USB Flash disk. Měření proběhlo dle našich očekávání.


B= f(H)
B [T]
B_{max}
H_{60}
B_r
H_{30}
$-H_{max}$
H_0
H_{max}
$-H_c$
H_c
H [A/m]
$-B_r$
$-B_{max}$

KOMUTAČNÍ KŘIVKA




owon
Auto
T:-3.200ms
CH1 T: ?
F: ?
Vavg: -4.284mV
Vpp: 128.0mV
CH2 T: ?
F: ?
Vavg: 10.84mV
Vpp: 92.00mV
RisePD:1->2: 0.000rad, 0.000°
M: 20ms
(25KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 248mV
1 - 200mV
2 - 100mV
3 BW- 10.0mV
Type
Image
Ink Saver
OFF
Save


owon
Auto
T:-3.200ms
CH1 T: ?
F: ?
Vavg: -3.032mV
Vpp: 160.0mV
CH2 T: 19.99ms
F: 50.03Hz
Vavg: 11.67mV
Vpp: 160.0mV
RisePD:1->2: 0.000rad, 0.000°
M: 20ms
(25KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 248mV
1 - 200mV
2 - 100mV
3 BW- 10.0mV
4 BW-
Type
Image
Ink Saver
OFF
Save


OWON
Auto
T:-3.200ms
CH1 T: ?
F: ?
Vavg: -4.500mV
Vpp: 224.0mV
CH2 T: 19.99ms
F: 50.04Hz
Vavg: 9.342mV
Vpp: 228.0mV
RisePD:1->2: 0.000rad, 0.000°
M: 20ms
(25KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 248mV
1 - 200mV
2 - 100mV
3 BW- 10.0mV
4 BW-
Type
Image
Ink Saver
OFF
Save


owon
Auto
T:-3.200ms
CH1 T: 19.98ms
F: 50.04Hz
Vavg: -2.947mV
Vpp: 328.0mV
CH2 T: 19.99ms
F: 50.02Hz
Vavg: 10.17mV
Vpp: 376.0mV
RisePD:1->2: 5.924rad, 339.4°
M: 20ms
(25KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 248mV
1 - 200mV
2 - 100mV
3 BW- 10.0mV
4 BW-
Type
Image
Ink Saver
OFF
Save


OWON
Trig
T:-3.200ms
CH1 T: 20.00ms
F: 50.01Hz
Vavg: -5.363mV
Vpp: 536.0mV
CH2 T: 20.00ms
F: 50.01Hz
Vavg: 9.992mV
Vpp: 516.0mV
RisePD:1->2: 6.222rad, 356.5°
M: 20ms
(25KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 248mV
1 - 200mV
2 - 100mV
3 BW- 10.0mV
4 BW- 10.0mV
Type
Image
Ink Saver
OFF
Save


owon
Trig
T:-3.200ms
CH1 T: 20.00ms
F: 49.99Hz
Vavg: -3.800mV
Vpp: 968.0mV
CH2 T: 20.00ms
F: 49.99Hz
Vavg: 12.73mV
Vpp: 672.0mV
RisePD:1->2: 0.075rad, 4.319°
M: 20ms
(25KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 248mV
1 - 200mV
2 - 100mV
3 BW- 10.0mV
4 BW- 10.0mV
Type Image
Ink Saver OFF
Save


owon
Trig
T:-3.200ms
CH1 T: 19.99ms
F: 50.03Hz
Vavg: -3.179mV
Vpp: 1.792V
CH2 T: 19.99ms
F: 50.02Hz
Vavg: 13.22mV
Vpp: 808.0mV
RisePD:1->2: 0.163rad, 9.365°
M: 20ms
(25KS/s)
Depth:10K
CH1:DC- 248mV
1 - 200mV
2 - 100mV
3 BW- 10.0mV
4 BW-
Type
Image
Ink Saver
OFF
Save

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	Zdroj	Tesla	Stejnosměrný rozvod	65/391-MK-1	0-250 V
TR	Transformátor	SPŠE	Indukční	A-X-MR-75	0-220 V
W	Wattmetr	Lameg	Elektronický	D-MK-524	Automatický
OSC	Osciloskop	Owon	digitální	TM-00020	Automatický